

Manajemen Data Spasial dengan DuckDB

Dari Dasar SQL hingga Analitik
Geospasial Lanjutan



Qiusheng Wu

Manajemen Data Spasial dengan DuckDB

Dari Dasar SQL hingga Analitik Geospasial
Lanjutan

Qiusheng Wu
2026

Contents

Prakata	1
Pendahuluan	3
Untuk Siapa Buku Ini	4
Apa yang Dibahas Buku Ini	5
Memaksimalkan Manfaat Buku Ini	6
Konvensi yang Digunakan dalam Buku Ini	7
Mengunduh Contoh Kode	8
Tutorial Video dan Sumber Daya Pelengkap	8
Komunitas dan Umpan Balik	9
Ucapan Terima Kasih	9
Tentang Penulis	10
Lisensi dan Hak Cipta	10
I: Fondasi DuckDB	11
1. Memulai dengan DuckDB	13
1.1. Pendahuluan	13
1.2. Tujuan Pembelajaran	13
1.3. Apa yang Membuat DuckDB Berbeda dari Database Tradisional	13
1.4. Kapan (dan Kapan Tidak) Menggunakan DuckDB untuk Pekerjaan Spasial	15
1.5. Menginstal DuckDB CLI dan Menjalankan Kueri Pertama Anda	17
1.6. Menginstal Klien Python DuckDB	18
1.7. Menginstal Visual Studio Code	22
1.8. Menggunakan DuckDB UI	25
1.9. Menginstal DBeaver SQL IDE	26
1.10. Poin-Poin Penting	30
1.11. Latihan	31
2. SQL Esensial untuk Analisis Spasial	35
2.1. Pendahuluan	35
2.2. Tujuan Pembelajaran	35
2.3. Dataset Contoh	36
2.4. Menyiapkan Lingkungan	36
2.5. Menghubungkan ke DuckDB	37
2.6. Menginstal Ekstensi	38
2.7. Membaca Berkas CSV dari URL	38
2.8. Membuat Tabel untuk Kinerja yang Lebih Baik	39
2.9. Pernyataan SELECT SQL	41
2.10. Menyaring Data dengan Klausa WHERE	48
2.11. Pencocokan Pola dengan LIKE	49
2.12. Operator IN	51
2.13. Operator BETWEEN	51
2.14. Menggabungkan Data dengan Join SQL	52
2.15. Rencana Kueri dan Kinerja	59
2.16. Mengagregasi Data untuk Statistik Ringkasan	59
2.17. Pernyataan Kondisional	63
2.18. Menyimpan Hasil	64
2.19. Fitur SQL Lanjutan untuk Analisis Spasial	65
2.20. Komentar dan Dokumentasi SQL	70

2.21. Poin Penting	70
2.22. Latihan	71
3. Integrasi DuckDB dengan Python	75
3.1. Pendahuluan	75
3.2. Tujuan Pembelajaran	75
3.3. Dataset Contoh	76
3.4. Pemasangan dan Pengaturan	77
3.5. Memasang dan Memuat Ekstensi	78
3.6. Membaca Data dari Berbagai Sumber	79
3.7. Integrasi Mulus dengan Pandas DataFrame	82
3.8. Interoperabilitas Polars	86
3.9. Konversi Hasil dan Format Keluaran	86
3.10. Menulis Data ke Disk	89
3.11. Penyimpanan Persisten dan Berkas Basis Data	89
3.12. Prepared Statement dan Parameter	92
3.13. Poin-Poin Penting	92
3.14. Latihan	94
II: Operasi Data Spasial	99
4. Memuat Format Data Spasial	101
4.1. Pendahuluan	101
4.2. Tujuan Pembelajaran	102
4.3. Dataset Sampel	103
4.4. Instalasi dan Penyiapan	103
4.5. Menginstal dan Memuat Ekstensi	104
4.6. Mengunduh Data Sampel	105
4.7. Memuat File CSV dengan Koordinat	105
4.8. Memuat File JSON	109
4.9. Mengkueri DataFrame Pandas Langsung	111
4.10. Memuat File Parquet untuk Performa	112
4.11. Memuat File GeoJSON dengan Geometri Spasial	115
4.12. Memuat Shapefile ke Alur Kerja Modern	121
4.13. Memuat GeoParquet untuk Analisis Spasial Cloud-Native	123
4.14. Strategi Kinerja Pemuatan Data	125
4.15. Mengatasi Masalah Pemuatan Data yang Umum	126
4.16. Poin Penting	127
4.17. Latihan	129
5. Mengekspor dan Mengonversi Data Spasial	133
5.1. Pendahuluan	133
5.2. Tujuan Pembelajaran	134
5.3. Dataset Contoh	135
5.4. Instalasi dan Penyiapan	135
5.5. Menginstal dan Memuat Ekstensi	136
5.6. Memuat Data Sampel	138
5.7. Mengekspor ke Pandas DataFrame	139
5.8. Mengekspor ke File CSV	144
5.9. Mengekspor ke File JSON	147
5.10. Mengekspor ke File Excel	150
5.11. Mengekspor ke File Parquet	153

5.12.	Mengekspor ke Format GeoJSON	155
5.13.	Mengekspor ke Format Shapefile	158
5.14.	Mengekspor ke Format GeoPackage	160
5.15.	Poin-Poin Kunci	162
5.16.	Latihan	163
6.	<i>Operasi dan Fungsi Geometri</i>	169
6.1.	Pendahuluan	169
6.2.	Tujuan Pembelajaran	169
6.3.	Dataset Sampel	170
6.4.	Instalasi dan Pengaturan	171
6.5.	Menghubungkan ke DuckDB dan Memuat Ekstensi	172
6.6.	Memahami Tipe Geometri	174
6.7.	Bekerja dengan Titik	177
6.8.	Bekerja dengan Linestring	180
6.9.	Bekerja dengan Poligon	182
6.10.	Bekerja dengan Koleksi	184
6.11.	Memvisualisasikan Data Spasial NYC	185
6.12.	Pemrosesan Geometri	188
6.13.	Validitas dan Ketangguhan Geometri	192
6.14.	Poin-Poin Penting	194
6.15.	Latihan	196
7.	<i>Kueri dan Relasi Spasial</i>	201
7.1.	Pendahuluan	201
7.2.	Tujuan Pembelajaran	202
7.3.	Dataset Contoh	202
7.4.	Instalasi dan Pengaturan	203
7.5.	Menghubungkan ke DuckDB dan Memuat Ekstensi	203
7.6.	Memahami Relasi Spasial	205
7.7.	Menguji Identitas Geometris	205
7.8.	Relasi Topologis	207
7.9.	Relasi Berbasis Jarak	216
7.10.	Memfilter berdasarkan Ambang Batas Kedekatan	218
7.11.	Kueri Tetangga Terdekat	219
7.12.	Poin-Poin Penting	219
7.13.	Latihan	221
8.	<i>Spatial Join Lanjutan</i>	225
8.1.	Pendahuluan	225
8.2.	Tujuan Pembelajaran	226
8.3.	Dataset Contoh	227
8.4.	Instalasi	227
8.5.	Impor Library dan Konfigurasi	227
8.6.	Menghubungkan ke DuckDB	227
8.7.	Intersection Join	228
8.8.	Distance Within Join	234
8.9.	Join Tingkat Lanjut	237
8.10.	Transformasi Sistem Koordinat	239
8.11.	Referensi Fungsi Hubungan Spasial	242
8.12.	Poin-Poin Penting	243

8.13. Latihan	245
9. Visualisasi Data Interaktif	251
9.1. Pendahuluan	251
9.2. Tujuan Pembelajaran	252
9.3. Dataset Sampel	252
9.4. Instalasi dan Penyiapan	253
9.5. Mengunduh Data Sampel	253
9.6. Menghubungkan ke DuckDB dan Memuat Ekstensi	253
9.7. Memvisualisasikan Data Titik	254
9.8. Memvisualisasikan Data Garis	258
9.9. Memvisualisasikan Data Poligon	260
9.10. Poin Penting	265
9.11. Latihan	267
10. Bekerja dengan Vector Tiles dan PMTiles	271
10.1. Pendahuluan	271
10.2. Tujuan Pembelajaran	272
10.3. Dataset Sampel	273
10.4. Instalasi dan Pengaturan	274
10.5. Memvisualisasikan Vector Tiles Langsung dari File	274
10.6. Mengonversi Data Vektor ke PMTiles	279
10.7. Memvisualisasikan PMTiles	281
10.8. Poin-Poin Penting	290
10.9. Latihan	292
III: Analitik Geospasial Dunia Nyata	297
11. Analisis National Wetlands Inventory AS	299
11.1. Pendahuluan	299
11.2. Tujuan Pembelajaran	300
11.3. Dataset yang Digunakan dalam Bab Ini	301
11.4. Memahami Sumber Dataset	303
11.5. Mengakses Data Lahan Basah dengan DuckDB	305
11.6. Memvisualisasikan Distribusi Lahan Basah	308
11.7. Analisis Lahan Basah Skala Nasional	313
11.8. Poin-Poin Penting	326
11.9. Latihan	328
12. Analisis Footprint Bangunan Global	331
12.1. Pendahuluan	331
12.2. Tujuan Pembelajaran	332
12.3. Tentang Dataset	333
12.4. Instalasi dan Penyiapan	335
12.5. Menginstal dan Memuat Ekstensi	336
12.6. Menjelajahi Data yang Tersedia	336
12.7. Analisis Regional dengan Filter Bounding Box	340
12.8. Perbandingan Multi-Wilayah	349
12.9. Penyaringan Sumber Data dan Penilaian Kualitas	355
12.10. Agregasi Spasial Berbasis Grid	360
12.11. Mengagregasi Data Bangunan dengan Grid Heksagonal H3	365
12.12. Poin Penting	376
12.13. Latihan	378

13. Analisis Data Taksi NYC	381
13.1. Pendahuluan	381
13.2. Tujuan Pembelajaran	382
13.3. Tentang Dataset	383
13.4. Instalasi	385
13.5. Impor Library	385
13.6. Menginstal dan Memuat Ekstensi	385
13.7. Memuat Data Taksi	385
13.8. Analisis Temporal	389
13.9. Memuat Data Pencarian Zona Taksi	397
13.10. Analisis Spasial	399
13.11. Analisis Aliran Perjalanan	407
13.12. Analisis Pembayaran dan Ekonomi	412
13.13. Analisis Perilaku Penumpang	416
13.14. Analisis Multi-Bulan	417
13.15. Visualisasi	419
13.16. Tips Optimasi Performa	425
13.17. Poin-Poin Penting	426
13.18. Latihan	429
14. Mengembangkan Dashboard Interaktif dengan Voilà dan Solara	431
14.1. Pendahuluan	431
14.2. Tujuan Pembelajaran	433
14.3. Menginstal Voilà dan Solara	433
14.4. Pengenalan Hugging Face Spaces	433
14.5. Membuat Aplikasi Voilà Dasar	435
14.6. Membuat Aplikasi Web Lanjutan dengan Solara	445
14.7. Poin-Poin Penting	453
14.8. Latihan	454

Prakata

Pendahuluan

Di dunia yang semakin didorong oleh data, kemampuan untuk mengelola dan menganalisis informasi spasial secara efektif telah menjadi sangat penting. Dari perencanaan kota dan pemantauan lingkungan hingga logistik dan layanan berbasis lokasi yang dipersonalisasi, data geospasial menjadi tulang punggung berbagai aplikasi yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Namun, bekerja dengan data spasial sering kali dipandang sebagai bidang khusus yang kompleks, memerlukan alat yang rumit dan kurva pembelajaran yang curam.

Hadirlah DuckDB.

DuckDB adalah basis data analitik inovatif yang dirancang untuk efisiensi dan kemudahan penggunaan. Sebagai basis data OLAP (Online Analytical Processing) in-process, DuckDB beroperasi langsung di dalam aplikasi Anda, menghilangkan kebutuhan akan deployment server terpisah dan konfigurasi yang merepotkan. Sifat tertanam (embedded) ini, ditambah dengan arsitektur berbasis kolom dan mesin eksekusi vektorisasinya, membuat DuckDB sangat cepat untuk kueri analitik, bahkan dengan dataset besar. Awalnya populer karena kemampuan pemrosesan data umumnya, ekosistem DuckDB yang berkembang pesat (terutama ekstensinya untuk data spasial) merepresentasikan pergeseran transformatif.

Buku ini, *“Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics,”* bertujuan untuk membongkar misteri data geospasial dan menunjukkan bagaimana DuckDB memberdayakan setiap orang (mulai dari analis data dan ilmuwan hingga developer dan profesional GIS) untuk memanfaatkan kemampuannya dengan kesederhanaan dan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kami percaya bahwa analitik spasial yang andal seharusnya mudah diakses, tidak terbatas pada perangkat lunak khusus yang mahal atau bahasa pemrograman yang rumit. Dengan DuckDB, aksesibilitas itu menjadi kenyataan.

Perjalanan kita dimulai dengan konsep dasar data spasial dan representasinya, membangun fondasi yang kuat dalam SQL untuk bekerja dengan titik, garis, dan poligon. Saat kita melangkah lebih jauh, Anda akan menemukan bagaimana fitur geospasial bawaan DuckDB (yang ditingkatkan oleh ekstensi yang kompatibel dengan PostGIS) memungkinkan operasi canggih seperti spatial join, buffering, dan pencarian tetangga terdekat melalui kueri SQL yang elegan. Kami akan menjelajahi berbagai aplikasi dunia nyata, mendemonstrasikan cara memuat, mentransformasi, menganalisis, dan memvisualisasikan dataset spasial, memberdayakan Anda untuk mengekstrak wawasan yang bermakna dari informasi geografis.

Baik Anda ingin mengintegrasikan analisis spasial ke dalam pipeline data Anda, melakukan kueri geospasial ad-hoc dengan cepat, atau mengembangkan aplikasi interaktif yang sadar lokasi, buku ini akan menjadi panduan lengkap Anda. Kami akan membahas topik mulai dari menyiapkan lingkungan DuckDB Anda dan mengimpor berbagai format file spasial (seperti Shapefile, GeoJSON, dan GeoParquet) hingga menjalankan tugas analitik kompleks dan berintegrasi dengan alat visualisasi.

Tujuan kami bukan hanya untuk mengajarkan Anda sintaks tetapi juga untuk menumbuhkan pemahaman mengapa alat dan teknik ini begitu kuat. Pada akhir buku ini, Anda akan mahir menggunakan DuckDB sebagai mesin andalan untuk pengelolaan dan analisis data spasial, membuka kemungkinan baru untuk proyek Anda dan memberdayakan Anda untuk membuat keputusan yang terinformasi dan sadar spasial.

Bergabunglah dengan kami saat kami menyelami persimpangan menarik antara kemampuan analitik DuckDB dan dunia data geospasial yang kaya. Masa depan analitik spasial yang mudah diakses telah hadir, dan ia berjalan di atas DuckDB.

Untuk Siapa Buku Ini

Buku ini dirancang untuk siapa saja yang bergulat dengan kompleksitas analisis data spasial modern. Jika Anda pernah menghabiskan berjam-jam menunggu spatial join selesai, kesulitan memuat dataset geografis besar ke dalam memori, atau menginginkan cara yang lebih sederhana untuk menggabungkan kekuatan SQL dengan operasi spasial, buku ini untuk Anda.

Anda Akan Mendapatkan Manfaat Terbesar Jika Anda

Seorang Profesional GIS yang frustrasi dengan keterbatasan perangkat lunak desktop saat menangani dataset besar. Anda akrab dengan QGIS atau ArcGIS, tetapi Anda perlu menganalisis jutaan fitur, memproses jejak GPS yang luas, atau mengintegrasikan analisis spasial ke dalam alur kerja otomatis.

Seorang Ilmuwan Data atau Analis yang sering menjumpai data lokasi. Anda nyaman dengan Python dan pandas, tetapi data spasial sering terasa seperti misteri. Anda ingin memasukkan dimensi geografis ke dalam analisis Anda tanpa harus mendalami perangkat lunak GIS yang rumit.

Seorang Software Developer yang membangun aplikasi yang memasukkan fitur spasial. Anda membutuhkan kueri spasial yang cepat, ingin menghindari infrastruktur basis data yang berat, dan lebih suka bekerja dengan SQL yang sudah dikenal daripada pustaka spasial khusus.

Seorang Peneliti atau Akademisi di bidang seperti geografi, ilmu lingkungan, atau perencanaan kota. Penelitian Anda melibatkan dataset spasial yang besar, dan Anda memerlukan metode analisis yang dapat direproduksi dan dapat diskalakan yang dapat beradaptasi dengan volume data yang terus bertambah.

Seorang Profesional Business Intelligence yang berurusan dengan data bisnis berbasis lokasi. Baik itu lokasi toko, rute pengiriman, wilayah pelanggan, atau portofolio real estat, Anda perlu menggabungkan metrik bisnis dengan wawasan spasial.

Prasyarat Penting

Anda harus nyaman dengan:

- **Pemrograman Python:** memahami variabel, fungsi, dan cara mengimpor pustaka (keahlian tingkat lanjut tidak diperlukan)
- **Konsep analisis data:** memfilter rekaman, mengagregasi data, dan menggabungkan tabel
- **Dasar-dasar SQL:** keakraban dengan klausa SELECT, WHERE, dan GROUP BY (kami akan membahas aspek spasialnya)
- **Dasar-dasar data spasial:** memahami bahwa data memiliki lokasi (lintang/bujur, proyeksi)

Latar Belakang yang Membantu (Tetapi Tidak Wajib)

- Pengalaman dengan pandas, GeoPandas, atau Jupyter notebook
- Pengalaman sebelumnya dengan basis data atau gudang data
- Keakraban dengan perangkat lunak GIS (QGIS, ArcGIS, PostGIS)
- Pengetahuan tentang format file spasial (GeoJSON, Shapefile, Parquet)

Jika Anda Baru Mengenal Pemrograman Python

Jika Anda baru mengenal pemrograman geospasial dengan Python, buku berikut memberikan pengantar yang sangat baik untuk konsep dasar GIS dan pemrograman Python:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. ISBN 979-8286979455. <https://www.amazon.com/dp/B0FFW34LL3>

Apa yang Dibahas Buku Ini

Buku ini menawarkan perjalanan terstruktur dari dasar-dasar SQL hingga analitik geospasial tingkat lanjut, membekali Anda dengan keterampilan praktis melalui contoh dunia nyata. Setiap bab berkembang dari kueri sederhana hingga analisis spasial yang kompleks, membangun keahlian Anda dalam pengelolaan data geospasial modern.

Bagian I: Fondasi DuckDB (*Bab 1-3*)

Kuasai konsep esensial yang mendasari semua materi berikutnya:

- **Bab 1: Memulai dengan DuckDB:** Instalasi, kueri awal, dan wawasan tentang bagaimana DuckDB merevolusi analitik spasial.
- **Bab 2: SQL Esensial untuk Analisis Spasial:** Pola SQL utama untuk memfilter, mengagregasi, menggabungkan, dan mengoptimalkan kueri yang disesuaikan untuk data spasial.
- **Bab 3: Integrasi Python DuckDB:** Gabungkan kekuatan SQL dengan fleksibilitas pandas untuk merancang alur kerja analisis spasial yang mulus.

Pada akhir Bagian I, Anda akan dengan percaya diri mengkueri dataset spasial dan mengintegrasikan DuckDB ke dalam pipeline analisis berbasis Python apa pun.

Bagian II: Operasi Data Spasial (*Bab 4-10*)

Selama toolkit spasial inti, mencakup segala hal mulai dari pemuatan data hingga analitik tingkat lanjut:

- **Bab 4: Memuat Format Data Spasial:** Impor berbagai format termasuk koordinat CSV, GeoJSON dari API, Shapefile besar, dan GeoParquet yang dihosting di cloud.
- **Bab 5: Mengekspor dan Mengonversi Data Spasial:** Transformasikan hasil Anda ke dalam format apa pun yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.
- **Bab 6: Operasi dan Fungsi Geometri:** Buat, ukur, dan transformasikan fitur spasial menggunakan fungsi SQL.
- **Bab 7: Kueri dan Hubungan Spasial:** Kuasai padanan spasial dari penggabungan tabel: containment, intersection, dan proximity.
- **Bab 8: Spatial Join Tingkat Lanjut:** Gabungkan dataset berdasarkan lokasi alih-alih ID, yang merupakan inti dari analisis spasial.
- **Bab 9: Visualisasi Data Interaktif:** Hasilkan peta dan grafik menarik yang secara efektif mengomunikasikan narasi spasial dari data Anda.
- **Bab 10: Bekerja dengan Vector Tile dan PMTiles:** Sebarkan peta interaktif yang mampu menangani jutaan fitur dengan lancar.

Pada akhir Bagian II, Anda akan mahir mengelola format data spasial apa pun, menjalankan operasi yang kompleks, dan membuat visualisasi profesional.

Bagian III: Analitik Geospasial Dunia Nyata (*Bab 11-14*)

Jelajahi empat studi kasus komprehensif menggunakan dataset nyata berskala besar:

- **Bab 11: Menganalisis US National Wetlands Inventory:** Lakukan analisis lingkungan di seluruh 50 negara bagian, memproses jutaan poligon lahan basah.

- **Bab 12: Menganalisis Footprint Bangunan Global:** Analisis data perkotaan menggunakan footprint bangunan global dari Overture Maps.
- **Bab 13: Menganalisis Data Perjalanan Taksi NYC:** Ungkap pola spatiotemporal dari ratusan juta perjalanan taksi, mengungkapkan wawasan tentang mobilitas perkotaan.
- **Bab 14: Mengembangkan Dashboard Interaktif dengan Voilà dan Solara:** Bangun dan sebar aplikasi web yang membuat analisis Anda dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.

Pada akhir Bagian III, Anda akan memiliki proyek-proyek yang layak masuk portofolio yang menampilkan kemampuan analisis spasial Anda yang tingkat lanjut.

Tema Lintas Bidang di Sepanjang Buku

- **Performa pada Skala Besar:** Teknik yang efektif baik saat menangani ribuan maupun jutaan fitur spasial.
- **Alur Kerja Cloud-Native:** Memproses data langsung dari S3 dan berintegrasi mulus dengan tumpukan data modern.
- **Analisis yang Dapat Direproduksi:** Kode dan metode yang dapat dibagikan, dapat dikontrol versinya, dan disebar dalam produksi.
- **Tantangan Data Dunia Nyata:** Atasi masalah proyeksi, nilai yang hilang, dan masalah kualitas data.
- **Pola Integrasi:** Gabungkan DuckDB dengan ekosistem geospasial Python yang lebih luas untuk fungsionalitas yang ditingkatkan.

Apa yang Membuat Buku Ini Berbeda

Tidak seperti diskusi teoretis atau tutorial khusus alat, buku ini menekankan *pemecahan masalah nyata*. Setiap teknik berakar pada tantangan analitis yang sebenarnya, didemonstrasikan dengan dataset nyata, dan dijelaskan dengan istilah yang jelas tentang kapan dan mengapa harus menggunakannya.

Memaksimalkan Manfaat Buku Ini

Untuk memaksimalkan pengalaman belajar Anda dengan buku ini, pertimbangkan rekomendasi berikut:

Siapkan Lingkungan Pengembangan yang Tepat: Instal Python dan pustaka yang diperlukan seperti yang dijelaskan di Bab 1. Lingkungan yang dikonfigurasi dengan baik akan menghemat waktu dan frustrasi Anda sepanjang perjalanan belajar. Pertimbangkan untuk menggunakan conda atau uv untuk mengelola paket Python Anda, karena ini menyederhanakan instalasi pustaka geospasial.

Ikuti Contoh Kode: Buku ini dirancang untuk interaktif. Jangan hanya membaca kodenya; ketik, jalankan, dan bereksperimen dengan modifikasi. Pemahaman datang melalui latihan, dan setiap contoh membangun keterampilan yang akan Anda butuhkan nanti.

Kerjakan Latihan: Setiap bab menyertakan latihan yang dirancang untuk memperkuat konsep yang telah Anda pelajari. Ini bukan tambahan opsional; ini adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Mulailah dengan latihan terpandu, lalu tantang diri Anda dengan proyek Anda sendiri.

Gunakan Data Nyata: Meskipun buku ini menyediakan dataset untuk contoh dan latihan, cobalah menerapkan teknik tersebut pada data dari bidang atau minat Anda sendiri. Ini akan membantu Anda memahami bagaimana konsep diterapkan pada skenario dunia nyata dan membangun kepercayaan diri pada kemampuan Anda.

Bangun Proyek: Saat Anda maju melalui buku ini, pertimbangkan untuk mengerjakan proyek pribadi yang menarik bagi Anda. Ini bisa berupa menganalisis data dari penelitian Anda, membuat peta untuk komunitas Anda, atau memecahkan masalah yang Anda temui di tempat kerja Anda.

Bersabarlah dengan Diri Anda Sendiri: Pemrograman bisa membuat frustrasi, terutama saat Anda sedang belajar. Antisipasi akan menemui error, menghabiskan waktu untuk debugging, dan terkadang merasa terjebak. Ini normal dan merupakan bagian dari proses belajar. Beristirahatlah saat dibutuhkan, dan ingatlah bahwa keahlian berkembang secara bertahap melalui latihan yang konsisten. Jika Anda terjebak, jangan ragu untuk meminta bantuan di repositori GitHub buku.

Terus Berlatih: Keterampilan dalam buku ini memerlukan latihan rutin untuk dipertahankan dan dikembangkan. Sisihkan waktu secara teratur untuk mengerjakan proyek pemrograman geospasial, bahkan jika proyek tersebut kecil.

Konvensi yang Digunakan dalam Buku Ini

Buku ini menggunakan beberapa konvensi untuk membantu Anda menavigasi konten dan memahami contoh kode:

Pemformatan Kode: Semua kode Python ditampilkan dalam font monospace di dalam blok kode. Ketika kode muncul dalam teks biasa, kode tersebut diformat seperti ini. Nama file dan direktori juga diformat dalam font monospace.

Contoh Kode: Sebagian besar contoh kode lengkap dan dapat dijalankan. Contoh-contoh tersebut menyertakan komentar yang menjelaskan konsep dan teknik utama yang didemonstrasikan. Nomor baris mungkin disertakan untuk referensi dalam teks pendamping.

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

Panduan Gaya SQL: Untuk konsistensi dan keterbacaan, contoh SQL mengikuti pola berikut:

- **Kata kunci dalam HURUF KAPITAL:** SELECT, FROM, WHERE, JOIN
- **Nama fungsi mempertahankan huruf besar/kecil:** ST_Area(), read_csv_auto()
- **Nama tabel dan kolom dalam huruf kecil:** cities, population
- **Indentasi untuk keterbacaan:** Kueri multi-baris diformat agar jelas

```
SELECT name, ST_Area(geometry) as area
FROM neighborhoods
WHERE borough = 'Manhattan'
ORDER BY area DESC;
```

Instruksi Command Line: Perintah yang harus dimasukkan pada command line atau terminal ditampilkan dengan prompt \$ (jangan ketik simbol \$ itu sendiri):

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

Mengunduh Contoh Kode

Semua contoh kode, dataset, dan materi pelengkap untuk buku ini tersedia secara bebas di GitHub:

<https://github.com/giswqs/duckdb-spatial>

Untuk mengunduh materi, Anda dapat menggunakan salah satu metode berikut:

- **Clone repositori** (jika Anda telah menginstal Git):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/duckdb-spatial.git
```

- **Unduh sebagai ZIP** (jika Anda lebih suka tidak menggunakan Git):
 - Kunjungi halaman repositori GitHub
 - Klik tombol **Code** berwarna hijau
 - Pilih **Download ZIP**
 - Ekstrak file ke lokasi yang Anda inginkan
- **Telusuri file individual** secara online melalui antarmuka GitHub jika Anda hanya membutuhkan contoh tertentu

Repositori secara berkala diperbarui dengan koreksi, peningkatan, dan contoh tambahan. Periksa kembali secara berkala untuk pembaruan, atau **watch** repositori di GitHub untuk diberi tahu tentang perubahan.

Jika Anda menemukan kesalahan dalam kode atau memiliki saran untuk perbaikan, silakan buka issue atau kirim pull request di GitHub. Kontribusi komunitas membantu membuat sumber daya ini lebih baik untuk semua orang.

Tutorial Video dan Sumber Daya Pelengkap

Melengkapi konten tertulis, buku ini didukung oleh serangkaian tutorial video komprehensif yang membahas konsep utama dan menyediakan contoh tambahan:

<https://tinyurl.com/duckdb-spatial-videos>

Video-video ini dirancang untuk melengkapi, bukan menggantikan, materi tertulis. Video-video ini sangat membantu untuk:

- Pembelajar visual yang mendapat manfaat dari melihat kode ditulis dan dieksekusi
- Memahami konsep yang kompleks melalui beberapa penjelasan
- Mempelajari alur kerja pengembangan dan praktik terbaik
- Melihat cara mendekati masalah dan men-debug isu

Playlist disusun untuk mengikuti struktur buku. Anda dapat menontonnya secara berurutan saat Anda maju melalui buku, atau langsung ke topik tertentu sesuai kebutuhan.

¹<https://geog-414.github.org>

Video dibuat pada Musim Gugur 2023 ketika saya mengajar mata kuliah **Spatial Data Management**¹ di University of Tennessee. Meskipun mata kuliah tersebut telah selesai, video tetap relevan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk buku. Video tambahan akan ditambahkan di masa depan.

Komunitas dan Umpan Balik

Saya menyambut umpan balik, pertanyaan, dan saran dari pembaca. Masukan Anda membantu meningkatkan buku ini dan membuatnya lebih bermanfaat bagi komunitas pemrograman geospasial.

Untuk pertanyaan dan diskusi terkait buku:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/discussions>

Jenis umpan balik yang sangat membantu:

- Kesalahan atau penjelasan yang tidak jelas dalam teks atau kode
- Saran untuk contoh atau kasus penggunaan tambahan
- Ide untuk topik atau bab baru
- Laporan masalah kompatibilitas dengan sistem operasi atau versi pustaka yang berbeda
- Kisah sukses tentang bagaimana Anda telah menerapkan teknik dari buku ini

Ucapan Terima Kasih

Buku ini ada berkat kontribusi banyak individu dan komunitas geospasial open-source yang lebih luas.

Pertama, saya ingin berterima kasih kepada **tim pengembangan DuckDB** karena telah menciptakan sistem basis data yang luar biasa. Komitmen mereka terhadap performa, kesederhanaan, dan prinsip open-source telah membuat analitik spasial dapat diakses oleh audiens yang jauh lebih luas. Pengakuan khusus diberikan kepada anggota tim yang telah berkontribusi pada kemampuan spasial DuckDB.

Saya berterima kasih kepada **rekan-rekan dan mahasiswa** saya di University of Tennessee yang telah memberikan umpan balik, menguji contoh, dan membantu menyempurnakan konten melalui mata kuliah **Spatial Data Management**. Pertanyaan dan wawasan mereka membuat buku ini jauh lebih kuat.

Komunitas geospasial open-source layak mendapatkan pengakuan khusus. Proyek-proyek seperti GDAL, GeoPandas, Shapely, dan banyak lainnya membentuk fondasi yang memungkinkan analisis spasial modern. Semangat kolaboratif dari komunitas ini terus menginspirasi pekerjaan saya.

Terima kasih kepada **pembaca awal** yang memberikan umpan balik pada draf bab dan membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan klarifikasi atau perbaikan. Perspektif beragam mereka (dari profesional GIS yang berpengalaman hingga pendatang baru di ilmu data) membantu memastikan buku ini melayani audiens yang dituju.

Saya ingin mengakui **keluarga saya** atas kesabaran dan dukungan mereka selama banyak malam dan akhir pekan yang dihabiskan untuk menulis. Pengertian dan dorongan mereka membuat proyek ini mungkin terwujud.

Akhirnya, terima kasih kepada **Anda**, pembaca, atas minat Anda dalam analisis data spasial dan alat-alat open-source. Para praktisi seperti Anda yang mendorong inovasi dan membuat bidang geospasial menjadi tempat yang menarik untuk bekerja.

Jika buku ini membantu Anda memecahkan masalah spasial dengan lebih efektif, maka semua upaya yang dilakukan menjadi sangat berharga.

Tentang Penulis

Dr. Qiusheng Wu adalah Associate Professor di Department of Geography & Sustainability di University of Tennessee, Knoxville. Beliau juga merupakan Amazon Scholar. Penelitian Dr. Wu berfokus pada memajukan analitik geospasial open-source melalui cloud computing dan GeoAI. Beliau adalah pencipta dan pemelihara beberapa paket Python open-source yang banyak digunakan, termasuk [Geemap](https://geemap.org)², [Leafmap](https://leafmap.org)³, [SAMGeo](https://samgeo.gishub.org)⁴, dan [GeoAI](https://opengeoai.org)⁵, yang mengintegrasikan platform geospasial berbasis cloud dengan analisis dan visualisasi yang didukung AI. Karya Dr. Wu menjembatani penginderaan jauh, observasi Bumi, dan kecerdasan buatan untuk membuat data geospasial berskala besar lebih mudah diakses, dapat direproduksi, dan cerdas bagi para peneliti, pendidik, dan praktisi di seluruh dunia. Proyek-proyek open-source-nya dapat ditemukan di GitHub di <https://github.com/opengeos>.

Lisensi dan Hak Cipta

Buku ini menganut prinsip-prinsip open science dan open education. Untuk mendukung transparansi, pembelajaran, dan penggunaan kembali, **contoh kode** dalam buku ini dirilis di bawah lisensi [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ini berarti Anda bebas untuk menyalin, memodifikasi, dan mendistribusikan kode, bahkan untuk tujuan komersial, asalkan kredit yang sesuai diberikan.

Mohon atribusikan penggunaan kode dengan mengutip buku ini atau menautkan ke repositori GitHub:

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. <https://duckdb.gishub.org>

Meskipun kode tersedia secara bebas, **teks, gambar, dan ilustrasi** dalam buku ini **dilindungi hak cipta** oleh penulis dan tidak boleh direproduksi, didistribusikan ulang, atau dimodifikasi tanpa izin eksplisit. Ini mencakup semua konten tertulis, diagram khusus, dan visualisasi yang disematkan kecuali dinyatakan lain.

Jika Anda ingin menggunakan kembali atau mengadaptasi materi non-kode dari buku ini (misalnya, untuk pengajaran, presentasi, atau publikasi), silakan hubungi penulis untuk meminta izin.

Pendekatan dual licensing ini membantu menyeimbangkan akses terbuka ke materi pembelajaran dengan perlindungan karya kreatif asli. Terima kasih telah menghormati ketentuan ini dan mendukung komunitas geospasial open-source.

²<https://geemap.org>

³<https://leafmap.org>

⁴<https://samgeo.gishub.org>

⁵<https://opengeoai.org>